

AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica in progressu

Paginae impressae 189–209

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad pag. 1–3. — Tabulae regum peregrinorum.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro تاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassaris utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de Ptolémée: table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [publiées et] traduites par Halma, Paris 1819, 2^e partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie*, Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste*, in *Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin*, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum*, Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum*, Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum*, ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum*, Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum*, Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales*, Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228–31. In versione Hispanica hae tabulae omit-

tuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'riḫ*, Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76–79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230–42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanaššar* » « *tertius*, qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshaššar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae*, de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf*, Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu 10 pro 2, 6 pro 4, 6 pro 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanaššar ad Alexandrum mortuum 424 annorum statuitur, quod in versione 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syn-cellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.

(2) Hebraice *Bēlshaššar* בִּלְשַׁשְׁשָׁר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-ušur*), Nabonidi filius; *Bēlšēshaššar* בִּלְשַׁשְׁשָׁר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, בלטישי in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus*, s. v., *Blīṭ-shāšār* vel *Blīṭshāšār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, *Bēlshāšār*). Nomen regis *Belshaššar* ut al-Battānī praebent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Ṭabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بلشصر recepit); ex librorum cor-

ruptela بلتنصر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بلناصر; Euty-chium (*Contextio gemmarum, sive Eutychiei Patriarchae Alexandrini Annales* ed. Edw. Pocockio, Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بلناسر; sed fortasse in ambobus ܬ est ex ܬܫ corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraġ ed. Ṣāḥḥānī, Beyrūt 1890, p. 78, بلطشاصر.

(3) Νηρικασολάσσαρος et Βαλτάσαρ apud Syn-cellum.

(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam **numerorum** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in **nominibus** quibusdam confusio inest in codice Escorialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escorialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.

Darius Medus, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādharī*, seu « e provincia Ādhar- » « baygān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Ptolemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* مَادَايَا erat, quod al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دریوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داریوش) *al-Mādhawī*, quod utrobique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhī vocato; apud Eutychium t. I, p. 257, « Darius... *al-Mādī*, scilicet e progenie Mādānī » داریوش بن امریر المادی اعنی من ولد مادانی; apud Abū 'l-faraǧ ed. Ṣālhānī, p. 78 et 80, Darius (داریوش) *al-Mādī*, et in eiusdem Chronico Syriaco: *Mādāyā*. — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior vetustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داریوس, optime cum Graeco Δαρειός convenientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داریوش *Dārīwash* invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush*, Babylonice *Dārī-yāmush*).

Arogus in textu غرون et apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 89 text., 101 vers. مرون; quae vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici*, vel ex Ἄρωγς (varr. Ἄρωις, Ναρσῆς, Ὀάρωγς) ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochī); qua re ex Ἄρωις Ὠχου (1) interdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v., Abū 'l-faraǧ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio fonte), *Arsīs*.

Darius [filius] Arsakh (ارسخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius*. Plerumque ab Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text., 101 vers.) *Darius filius Arsīkh* (ارسیخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sa-chau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارساق; Abū 'l-faraǧ ed. Ṣālhānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco*, ed. Bruns et Kirsch, Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܟ ܕܕܪܝܫ). — False omnino Eutychius I, 266, *Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makīn) redactio *Dārā filius Arsēs* ܐܪܫܐ ܕܕܪܝܫ: ܐܪܫܐ: ܐܪܫܐ: ܐܪܫܐ: (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit دارو اليسع, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum canonum libri duo* edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus, Mediolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναρσῆς Ὠχου ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessinischen*

Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main, Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias*, in Philologus, VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653, adn. 634.

filium Arsikh esse, et Graeco Δαρῆος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice *Arshāma*) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܫܝܡ Arsam facile ܐܪܫܝܡ Arsak et ܐܪܫܐܗ Arsah (Arsakh) oriantur.

Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi *Aridaei* qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.

Alexander conditor est in *Canone Ptolemaico* Ἀλέξανδρος ἄλλος. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (*al-bannā*) Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in *Tabulis Manualibus* Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ġilī (Ideler, *Handb. d. mathem. u. techn. Chronol.*, II, 626), et Ḥāggī Khalīfah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi-
« buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجہ المسمى بالقانون) 15
(المحصل من الرصد المذكور تاريخ فيلبس الرومي البناء اخي ذي القرنين). Quem locum J. Lippert, *Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur*, Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».

Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeus Arnabā » scribere, ut est in codice Escorialensi (ارنيا, I. اربا). In textu edendo t. III, p. 229, ارناب *arnab*, i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci *arnab* articulum *al-* praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius Arnabā » apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime *arnēbā* versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes *al-arnab*, ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقب الارنب); al-Khāzinī f. 117,r. « Ptolemaeus مئوس (?) filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraġ p. 98 « Ptole-
« maeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب *al-arnab* corrumpitur الاريب 30
al-arīb « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbih*, p. 114 (locus libri *Mafātih* ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب
بن اديب).

Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 92 text., 103 vers.

Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμαίας, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. *Aleksandros Brnmā* (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, *Chron.* p. 94 text., *Aleksandros Bzymā* (بزيم), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpret Syriacum ܒܪܢܡܐ *bar Māmā* « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re برما *Barmamā* scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμαία est ماما, in inscriptionibus Phoeniciis ܡܡܐ, in Palmyrenis ܡܡܐ (cfr. Nöldeke, *Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft*, Strassburg 1904, p. 94); qua

(1) *Chron.* 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, *al-Mawā'iz*

wa 'l-i'tibār, Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.: الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

re optime Abū 'l-faraġ ed. Ṣāḥḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs*, cuius
« matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum
Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Mas'ūdī, *Prai-*

ries II, 306, *al-Iskandar Māmayās*; al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikṣandros*
(الاكسندروس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I,
p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.

Decius. In *Canone* Δέκιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs*, *Daqyūs*, *Dī-*
qiyūs. Sed al-Battānī *Dāqiyānūs*, ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* re-
dactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormien-
tibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg.
tafsīr aṭ-Ṭabarī) t. XV, p. 114; ath-Tha'labī, *'Arā'is al-maġālis*, Kahirae 1297 heg.,
p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bay-
ḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān*, Kahirae 1311 heg.,
t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā'i' az-zuhūr*, Kahirae 1310 heg.,
p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus*, ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus
agens) ac magno in *Qoranum Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقيونوس.
Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ġiruft (vide
tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs*
inscriptum eiusque Commentarius *Tāġ al-'arūs*, ed. altera, t. IV, p. 152: اسم دقيوس بالفتح

دقيونوس. — In scri-
ptis Syriacis ܕܩܝܘܨ vel ܕܩܝܢܘܨ *Deqyūs*; unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem
Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso*, in
Memorie dell'Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1;
tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario*
Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum
ዳካዮስ: *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar'a Yā'qōb (1434–1468 Chr.) conscriptis
occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum ዳክዌስ: *Dākēwōs* Synaxarii Aethiopici
(apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura
Syriaca ortam, ob ܕܩܝܘܨ male ܕܩܝܢܘܨ lectum (1).

Iulianus « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf*, eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā*;
in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje
ad al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh*, p. xvii–xviii.

Heraclius (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāḥib al-*
-'arab « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare
possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Le-
gendum duco صاحب العرب *ṣāḥib al-'irf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف
in scriptura maghrebina punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniec-
tura mea innititur al-Birūnī, *Chron.*, p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « He-
« *raclius sapiens* ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse
quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum me-
moravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren-
« tegen hebben de Arabische, naar mijne meening
« uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten
« Dakianus » (*De legende der Zevenlapers van Efe-*

ze, in *Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad.*
van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde, 4^e reeks,
deel III, Amsterdam 1900, p. 12).

nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina*, Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum*, fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὁ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μῆσιν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δέ γε Θεὸν καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μῆσιν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ‘Abd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhgīl ahl al-ingīl* « vituperationis « asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetæ accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qiftī (in adnot. Flügel ad *Fihrist*, t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic *Hiraql* tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist*, p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa ‘d-dawālib* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii *Hiraql* magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǧǧī Khalifah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen*, in *Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch.*, t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3^o) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, « expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d’Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum*, fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L’astrologie grecque*, p. 577: « C’est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus*, Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qu-bruṣiyyah*, Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū ‘l-qa‘dah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « ‘lqa‘da = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, *ZDMG*, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo « diei Lunae 10 dhū ‘l-qa‘dah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā’ al-‘aynayn*, Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa ‘l-ḥaqq*, Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. III, p. 1561 sq.

(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14-15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562-68; Ibn Sa‘d apud Wellhausen, *Skizzen*, t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidi, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301-02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162-63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3-5, II, p. 130-31 (ǧihād), III, p. 93-94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).

(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance édité d’après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux*, in *Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale*, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l’Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστροων (ibid. 567).
« Cet Hercule fait un cours d’histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo
5 « que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et
« .XXIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-
« sar .CC. et .LXIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que
10 « regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fijos de Vmaya. depues [sic] de
15 « la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — Tabula khalifarum.

Eadem (8), usque ad al-Muṭī mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Mas‘ūdī, *Prai-*
20 *ries*, t. IX, p. 38–49, qui se al-Battānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque
ad al-Muktafi mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erro-
ribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Mas‘ūdī l. c., p. 38–39 referre:
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-
25 « phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīgāt*) narrant astronomi
« (*aṣḥāb an-nuġūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-
30 « datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurā‘ūn*) eorumque
« cognitionem absolutissime definitam (*‘alā ‘t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere
35 « astronomico Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ġābir al-Battānī (9) aliisque astronomicis
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 329.

(1) Legit ك ut in cod. Escorialensi; vide su-
pra p. 192.

(2) Perperam legit رصد pro رضى 294.

(3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina ha-
bet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit *al-*
hanīf « paganum ».

(4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « re-
gnavit ».

(5) Textum corruptum manifeste interpretari
nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit.

(6) Legit سكو ut cod. Escur.

(7) I. e. ‘Alī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in
cod. Escur.

(8) Textus Arabicus in t. III, p. 231-34. In ver-
sione Hispanica omissae.

(9) In edit. البتاني, qua re in versione Gallica
Bennani.

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

Banū Hāshim, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ‘Abbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Mas‘ūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

	al-Battānī p. 4						al-Mas‘ūdī IX, 42					
‘Omar ibn ‘Abd al-Malik	2 ^a	5 ^m	13 ^d	100 ^a	6 ^m	26 ^d	2 ^a	5 ^m	15 ^d	100 ^a	6 ^m	28 ^d
Yazīd ibn ‘Abd al-Malik	4	0	1	104	6	27	4	0	1	104	6	29
Hishām ibn ‘Abd al-Malik	19	8	9	124	3	6	19	8	7	124	3	6
	al-Battānī p. 5						al-Mas‘ūdī IX, 46					
al-Mutawakkil	14 ^a	9 ^m	9 ^d	246 ^a	9 ^m	3 ^d	14 ^a	9 ^m	7 ^d	246 ^a	9 ^m	1 ^d
al-Muntaşir	0	6	0	247	3	3	0	6	0	247	3	1
al-Musta‘īn	2	9	3	250	0	6	2	9	3	250	0	4
usque ad al-Mu‘tazz	0	0	8	250	0	14	0	0	10	250	0	14

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtadir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Mas‘ūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Mu‘taḍid*; numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Mas‘ūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī 6^a 6^m 4^d | 294^a 9^m 26^d || al-Mas‘ūdī 6^a 6^m 20^d | 294^a 10^m 12^d

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Mas‘ūdī, *at-Tanbīh*, p. 371 (ubi *وسنة اشهر* inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis 𐤅𐤃 28 restituantur 𐤅𐤃 23 anni.

Ad pag. 7. — Signa annorum Arabicorum.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebeatur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maġrītī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maġmū‘ah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum.

« Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas*, *Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-

« res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo « Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et « purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta computationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re- « peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies « Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei « Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam « [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam « al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo « suo mensem dhū ‘l-ḥiġġah elapsam [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem « Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte « diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab « Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdagird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindī als Astrolog*, in *Morgenländische Forschungen*, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Al-bumasar [Abū Ma‘shar] *de magnis coniunctionibus*, Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth*, i. e. qui dicta et facta Prophetarum eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet *Qoranum* esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes misos. Unde nomen « *Prophetarum Arabici* » quo saepe

Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiectionum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in editt. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimi-que versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari’s *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke*, Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie*, in *ZDMG.*, t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV
« tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk
« anni 1389 a Bukhtanaššar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato,
« 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos
« quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum
« 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

5

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens
mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta
usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur.
Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

10

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo
Qorani IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua
contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum
viro-
rum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier*
arabe avant l’Islamisme (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud
Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l’Islamisme et sur la naissance et l’âge*
du prophète Mohammad (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den*
Kalender der Araber vor Muḥammad (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII,
1859, p. 134–75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums*, ed. altera, Berlin 1897,
p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen*, ser. II, t. II (1900), p. 324–50,
374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetæ
tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce,
post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum
calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim perti-
nuisset.

15

20

25

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales*, ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae
ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ‘Omar anno 16 (vel
17 vel 18). Epochā est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens,
al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunae 8 rabī‘ prioris
iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam
temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindī als Astrolog*,
p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12
rabī‘ I deligunt.

30

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Al-
batenii mentem restitui.

35

(1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab *Albateniano* diversum) annos Seleucidarum a I Octo-
bris computat.

(2) Aera Nabonassar die I daymāh incepit.

(3) Iuxta Nöldeke, *Geschichte des Qorāns*,
Göttingen 1860, p. 166.

(4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69;
aṭ-Ṭabarī, *Annales*, ser. I, t. IV, p. 1753–54; om-
nesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea
contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr.
Snouck Hurgronje, *Het mekkaansche feest*,
Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem
in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse
vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed.
Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem
tomi III operis Ibn Saad, *Biographien Muham-
meds, seiner Gefährten und der späteren Träger
des Islams* hrsg. von E. Sachau, Leiden 1904 sqq.

(5) *Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kultur-
geschichtlich-mythologische Untersuchung*, Berlin
1901–02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiati-
schen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).

Ad pag. 8. — Signa mensium annorumque Romanorum.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 1/4 dierum seu 365 15/60 sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs, fibruwāriyūs, martiyūs, abrīliyūs, māyūs, yūniyūs, yūliyūs, aghūstūs, sābtānbriyūs, oqtūmbriyūs, nuwāmbriyūs, dīqembriyūs*, quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάιος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir, fabrāyir, mārs, abrīl, māyū, yūniyah, yūliyah, oghushtus, sebtambar, oktūbar, nōfembar, dīseambar*. — Miro modo *mārt, māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae*, post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maġrītī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr, fabrayr, mārs, ibrīl, māyuh, yūniyuh, yulyuh* (يوليو), *aghusht, sutambar, aktūbar, nuwanbar, duġanbar*. Eadem (paulum mutatis *marsuh, ibrīr, yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh, shutanbar, dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ġubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula*, text. p. 96).

(1) Lique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yū-nāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.*, p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren*, St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذقبرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr.,

exarati (vide periodicum *al-Mashriq*, t. VI, 1903, pag. 1011).

(2) Ut *māy, yūniyuh, aghusht*, in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova*, Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).

(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium*, in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

fabrayr (p. 101) et *duġanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli*, Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyuh*, *aghusht*, *shutanbar*, *nuwanbar*, *dhuġanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per virorum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut J. Lippert animadvertit in *Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin*, t. II, pars 2^a (*Westasiatische Studien*), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita *Ṣaḥnūn al-Wānsharishī* (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale *calendarium* ab agricolis adhiberi, et *Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī* (3), *al-Mumtaʿ fī sharḥ al-maġnaʿ* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni peregrini (4) nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr*, *fabrāʿir* seu *fābrāʿir*, *mārs* vel *māris* vel *mars*, *ibrīl*, *māyuh* vel *māy*, *yūniyuh* vel *yunyuh*, *yūliyuh* vel *yulyuh*, *aghusht*, *shutanbir*, *aktūbir* seu *aktubir*, *nuwanbir*, *duġanbir*. In provincia Maroccana *Figīg* (فجيج seu *فجيج*), nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr*, *fubrayr*, *mars*, *ibrīr*, *māyū*, *yūlyū*, *yūlyūz*, *ghusht*, *shutānbīr*, *ktūber*, *nuwānbīr*, *duwānbīr* (5). In Marroccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos*, Tānger 1892, nomina sunt: *yinnayr*, *febrāyar* seu *ibrāyr*, *mars* seu *mārs*, *ebrīl*, *māyū* seu *māyuh*, *yunyuh*, *yulyuh*, *ghosht*, *shutanbir*, *ektūber*, *nuwanbir*, *duġanbir*. Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*), *ghushtaġġ* (cum *aghusht*), *aktubiraġġ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula*, textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ġennāriyūh*, *mārsuh*, *abrīl*, *māyuh*, *yūniyūh*, *yūliyūh*, *awsuh*, *sutanbar*, *aktūbar*, *duġanbar*. Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār*, *marṭiyūs* seu *mārsū*, *abrīl*, *māyū*, *awsuh*, *sutanbar*, *aqtūbar*, *duġanbar* invenio passim apud Cusa, *I diplomati greci ed arabi di Sicilia publicati* ecc., Palermo 1868–82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879–81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — De mum *abrīl*, *māyuh*, *yūniyuh*, *yūliyūh* رويلو *shutanbar*, *duġanbar*, in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomati arabi del R. Archivio Fiorentino*, Firenze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais*, Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349–50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXIII. Libellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Arabis urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v. Delphin, *L’astronomie au Maroc*, in Journal Asiatique, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Motylinski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, memorati.

(4) *Sanah ʿaġamiyyah* appellat annum solarem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agricolae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figūig, notes et impressions*, in La Géographie, Bulletin de la Société de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit: « L’année musulmane, en effet, n’est employée à Figūig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater « une époque; en tout autre circonstance, on se sert « non des mois lunaires, mais des mois du calendrier « julien, dont les véritables noms ont été conservés « en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme « on le croit parfois, réintroduits par nous ».

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorundam scrip-
torum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

5

يَنْبِرُ أَفْبَرَاءُ وَ مَرْصَدٌ
يَلِيزُ أَغْشَتِجُ شَتْنَبِرُو فَه
مَجْمُوعَهَا أَدَدُ زَبِهْ زَجُو حَدُو

وَمَنْ يَرِدُ مَدْخَلَ شَهْرِ يَنْشُدُ
أَبْرِيلَ زِ مَائِبَ وَهَاءِ يَنْبِهْ
أَكْتَبِرَحْ نُونِبَرْدُ دَجْنَبِرُو

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā'ir-ad*, et *marṣ-ad*, | *ibrīl-azi, māy-*
« *-ab*, et *hā' yunyuh, yulyu-z, aghusht-aġġa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*
« *wanbir-ad, duġanbir-aw*; quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaġaw ḥa-*
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4,
10 *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec
non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a Syriacis
his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܫܪܝ ܚܪܝ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn*
ḥrāy, shbāt, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, ilūl.

15 « Romani », *ar-Rūm*, ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem
sensu Ρωμαῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac ex-
planantur.

20 Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-*
-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung hrsg. von F. Wüsten-
feld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia
al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producen-
25 tes, omittendas censui; *spuria* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex libra-
riorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus
interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est
per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione
Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v.
30 anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi
diei al-muḥarram et anni Dhū 'l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam
anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabu-
lam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum
hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaue loco omissi signi al-muḥar-
35 ram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia
constituisset.

Ad pag. 19-23. — Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod
40 nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii*, scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato

temporis intervallo motu medio conficiunt, praebentur. At p. 19 indicantur *longitudines mediae* quas Sol, Luna etc. ineuntibus annis I, XXXI etc. hegirae tenebant; numeri igitur sunt *epochae* seu *radices* mediorum motuum, a quibus postea longitudes pro quocumque temporis momento deducuntur. Qua re titulos columnarum p. 19, Arabice sicut in codice exstant servatos, paululum in versione mutavi. Cfr. quoque adnotationes ad pag. 24–28, 72–77, 102–103.

5

Motus *nodi* retrogradus est; sed in tabulis Albatenianis ita supputatur ac si esset directus, qua re ipse auctor t. I, p. 75–76 (cap. XXXVII) iubet motum nodi e tabulis sumptum semper de 360° demere.

Pag. 19, sub annis 661 et sqq., facile fuit gradus anomaliae Lunae restituere, in codice omissos.

10

Pag. 21, cod. nonnisi dhū 'l-ḥiġġah annorum communium praebet, ut p. 74 subāṭ (Februarium); nam tabulae Albatenianae pro annis collectis et singulis ita conditae sunt, ut in computando nunquam opus sit bisextiles a communibus annis distinguere. Suadente tamen Schiaparelli, dhū 'l-ḥiġġah bisextilium addidi.

15

Pag. 22, duo codicis errores, qui me effugerunt, emendentur: secundae itineris Solis in 10 diebus (ubi cod. et versio 25" 𐤊 loco 24" 𐤊), et secundae nodi in 21 diebus (ubi 45" 𐤌 pro 44" 𐤌). — Eadem tabula p. 75, cum tribus discrepantiis ab ipso al-Battānī provenientibus, nempe 15" in motu Solis in novem diebus, 23" in decem, et 38' 59" (pro 39' 0") in anomalia Lunae in decem diebus.

20

Pag. 23, duo codicis errores, qui in versionem irrepserunt, emendentur: 25" 𐤊 cod. pro 24" 𐤊 in Solis itinere trium horarum, et 13" 𐤌 (cod. 𐤌 33") pro 14" 𐤌 in anomalia lunari 23 horarum. — Eadem tabula p. 76, ubi in motu lunari quatuordecim horarum 11" loco 10", et in anomalia decem horarum 37" loco 38" (exacte 5° 26' 37" 28" 17^{IV}....); ambae discrepantiae ab al-Battānī provenire videntur.

25

Ad pag. 24-28. — Motus medii quinque planetarum
ad calendarium Arabicum.

Tabulas memorat auctor t. I, p. 71 et 113 (exeunte XXXIII et ineunte XLV cap.). Columnae p. 24 Arabice ut p. 25–26 inscriptae; paulo aliter in versione, ut in adn. ad p. 19–23 monui. — P. 27 et 28 necessario a p. 106 et 105 non differunt.

30

In tabulis suis Ptolemaeus IX, 4 (ed. Halma, t. II, p. 126–55) anomalias planetarum superiorum et motus medios longitudinis inferiorum addit. Quae al-Battānī omittit, iure t. I, p. 113 (cap. XLV) animadvertens in systemate Ptolemaico medium motum anomaliae trium superiorum eundem esse quem motum medium longitudinis Solis imminutum medio motu anomaliae ipsorum planetarum; atque medium motum longitudinis Veneris ac Mercurii non differre a medio Solis motu.

35

De parvis discrepantiis in motuum quantitativis a Ptolemaeo vide t. I, p. 66, et adnotationes meas t. I, p. 239, 242.

Folium 167 codicis, in versione omissum, erat additamentum nihil ad tabulas Albatenianas attinens.

40

Ad pag. 29-32. — Syzygiae mediae ad annos Aegyptios.

Tabularum usum partim illustravit auctor cap. XLII (t. I, p. 92–93).
In his tabulis miro modo anni *Aegyptii* (seu *vagi*, sine intercalatione Iuliana) coniuncti apparent cum aera Dhū 'l-qarnayn, quae alibi semper per annos *fixos Iulianos* computatur.

5 Tabulis attente perspectis certissime patet hos annos vagos a Dhū 'l-qarnayn numerari, sed 1 thōth i. e. anni initium semper cum 1 thōth congruere annorum Nabonassaris, a Ptolemaeo in *Almagesto* adhibitorum; qua re 1 thōth primi anni a Dhū 'l-qarnayn fuit 1 thōth 437 Nabonassaris, 9 Novembris 312 ante Chr. n., id est 69 diebus post initium aerae Dhū 'l-qarnayn iuxta usum Albatenianum. Manifeste hanc tabulam al-Battānī in usum eorum condidit qui

10 annis *Aegyptiis vagis* Nabonassaris cum Ptolemaeo uti vellent; sed cur eos maluerit a Dhū 'l-qarnayn numerare nescio.

Confusio etiam oriri potest e nomine « *mensium Coptorum* » quod p. 31 occurrit. Nam, iuxta t. I, p. 67, l. 19–20, *annus Copticus* est fixus, eiusque 1 thōth (I, p. 68, l. 23 sqq., et p. 69, l. 7–21) semper in 29 Augusti incidit; praeterea, sicut in adn. t. I, p. 244–45 exposui,

15 Albatenio *aera Coptorum* est aera quaedam Augusti vel Alexandrina, a Theone quoque adhibita, annis fixis praedita, cuius initium fuit 29 Aug. 25 ante Chr. n., seu 287 annis, 3 diebus detractis, post aeram Dhū 'l-qarnayn. Hic tamen sunt menses annorum *vagorum*, quos miro modo etiam t. I, p. 70, l. 30 sqq. *annos Coptorum* vocat, addens eos « annos esse Aegyptios a Dhū « 'l-qarnayn »; eodemque sensu in praeceptis ad syzygias supputandas (t. I, p. 92–93) accipiuntur.

20 Animadvertendum etiam est diem 29 Aug. 25 ante Chr. n., aerae Coptorum seu Augusti initium, esse primum diem thōth anni 724 Nabonassaris, 300 Aridaei seu Alexandri mortui, ac initium anni 287 a Dhū 'l-qarnayn iuxta Copticum incipiendi morem (a 29 Aug.). Qua re t. I, p. 70 et 92–93, ad annos vagos Coptorum, a Dhū 'l-qarnayn numeratos, convertendos in annos fixos, iubet al-Battānī ab annis datis detrahere 287, ac residuum per 4 dividere.

25 Re vera initium anni 287 Dhū 'l-qarnayn, *Coptico* ordiendi more, cadit 29 Augusti tam iuxta annos vagos quam fixos, ut etiam tribus sequentibus annis; quod postea nonnisi quadriennio rursus eveniet cuius primus annus $287 + 365 \times 4 = 1747$ Dhū 'l-qarnayn. Quem annum tabulae Albatenianae non assequuntur.

Quinque tabularum columnae haec praebent:

30 I. Annos aut menses datos, cum quibus est in tabulas intrandum.
II. Dies primi mensis Aegyptii (thōth), et partes dierum sexagesimas, quibus dati anni prima coniunctio aut oppositio media evenit.
III. Mediam longitudinem Solis, temporis momento in II indicato.
IV. Anomaliam mediam Lunae eodem temporis momento.

35 V. Argumentum latitudinis Lunae seu distantiam a nodo boreali.

Ptolemaeus (1) in III non mediam longitudinem Solis exhibet, at Solis distantiam (ἀποχή) ab apogeo, quod perperam in 65° 30' fixum arbitrabatur; in V argumentum latitudinis Lunae a limite boreali (= longit. nodi + 90°) numeratum. In reliquis constructio tabularum apud utrumque aequalis; sed elementa pro annis collectis aliquantulo discrepant ob motum Solis

40 in tabulis Albatenianis diversum et ob longitudinis intervallum inter urbem Alexandriam et ar-Raqqah. Elementa sua Ptolemaeus VI, 2 (ed. Halma, t. I, p. 374–78) exposuit, quae vide

(1) Cuius tabulae in *Almag.* VI, 3 (ed. Halma, t. I, p. 378-83); earum usus, et conversio syzygia-

rum mediarum in veras postea docetur VI, 4 (Halma, I, 384-87).

etiam apud Delambre, *Hist. de l’astron. ancienne*, t. II, p. 223–24; sua al-Battānī non indicat. Ut discrepantiae quantitas cognoscatur, primam coniunctionem anni vagi 915 Dhū ’l-qarnayn, 1351 Nabonassaris supputo iuxta *Almagestum*. Ultimus annus tabulae Ptolemaei est 1101 Nabonassaris;

prima coniunctio anni 1101 Nabonassaris
variatio intervallo 250 annorum vagorum
pro 1351 Nabonassaris, 915 Dhū ’l-qarn.

22^d 41′ 45″ thōth
— 0 27 51
22^d 13′ 54″ thōth

5

T. I, pag. 42, cap. XXVII, differentiam horariam inter Alexandriam et ar-Raqqah statuit al-Battānī « circiter $\frac{2}{3}$ horae aequinoctialis », seu 10° seu $0^d 1' 40''$; igitur

22^d 13′ 54″
+ 0 1 40
22^d 15′ 34″
22 14 44

pro meridiano ar-Raqqah iuxta Ptolem.
iuxta tabulam Albatenii

differentia a Ptolemaeo — 0^d 0′ 50″ = − 0^h 20^m.

10

Si differentiam longitudinis inter Alexandriam et ar-Raqqah sumimus $12^\circ 45' = 0^h 51^m = 0^d 2' 7''.5$, ut a tabulis geographicis Albatenianis (t. II, nr. 109 ac 150) deducitur, differentia in coniunctione fit $- 0^d 1' 17''.5 = - 0^h 31^m$.

15

Pag. 29-30, pro *annis collectis*. Periodos 25 annorum delegit, Ptolemaei exemplum sequens, quia 25 anni vagi (seu 9125 dies) 309 lunationes fere exacte complectuntur; differentia ab illis 9125 diebus demenda nonnisi $0^d 2' 47'' 5'''$ seu $0^d 1^h 6^m 50^s$ attingit, qua re per multas periodos 25 annorum vagorum una tantum coniunctio unaque oppositio mensi thōth primi anni periodi erit, taliumque coniunctionum aut oppositionum tempora paululo ab alteris different. — Oppositionum tabula construitur, a diebus coniunctionum dimidiam lunationem seu $14^d 45' 55''$ demendo, motusque huic lunationi respondentes a motibus coniunctionum.

20

Pag. 31. — [Trium tabellarum quae hac pagina continentur, una, *mensium* scilicet, est necessaria et in *Almagesto* quoque (VI, 3, ed. Halma t. I, p. 383) exhibetur. — *Prima* inutilis; quis enim per quadrantes mensis Aegyptii seu Coptici, i. e. per $7 \frac{1}{2}$ dies unquam computabit? — *Ultima*, pro annorum intervallis a quolibet temporis momento numeratis, parvae est utilitatis; praeterea ultima eius columna manifeste in codice ab imperito lectore suppleta erat, nam motus latitudinis Lunae supputabatur quasi $108^\circ 47' 19'' \frac{1}{2}$ esset intervallo 100 annorum vagorum, loco $108^\circ 48' 23'' \frac{1}{2}$ quae e tabulis Albatenianis p. 29–30 eliciuntur. Eam denuo supputavi ut cum Albatenii elementis congrueret. — Primam ultimamque tabellam *spurias* esse suspicor; p. 87 tamen similes exstant (1). Tituli columnarum ultimae significant pro tempore futuro numeros dierum esse subtrahendos, motuum autem addendos. — SCHIAPARELLI.] — Ultima linea primae tabellae pro « mosis » legendum « mensis ». Tabellae prima et secunda eadem sunt quae p. 87, cum duabus parvis discrepantiis: sub $\frac{1}{4}$ mensis hic $57''$, illic $58''$ in diebus; sub III mense (ayyār) hic $1''$, illic $0''$ in anomalia Lunae.

25

30

35

Pag. 32, pro *annis singulis*. Ad amussim cum Ptolemaica VI, 3 (ed. Halma t. I, p. 382) congruit; eius supputatio facillima. Excessus 13 lunationem super 365 dies anni vagi est $18^d 53' 51'' 43'''$; ergo si A vocemus dies mensis thōth ac diei sexagesimas respondentes primo anni cuiusdam novilunio (aut plenilunio), anno sequenti primum novilunium (aut plenilunium)

40

(1) Item in Hispanica versione f. 41,v. et 56,v.

eveniet tempore $A + 18^d 53' 52''$. Quod, si lunationem integram seu $29^d 31' 50''$ superaverit, erit secundum mensis thōth novilunium, aut (30 dies excedente) novilunium mensis sequentis; tunc ad primam coniunctionem aut oppositionem anni reperiendam oportebit de summa lunationem demere ac de motibus columnarum reliquarum motus lunationi respondentes. — In
5 columnae dierum emendanda sunt: $40''$ pro $50''$ sub anno 6, $39''$ pro $29''$ sub 11, $24''$ pro $34''$ sub 14, $23''$ pro $13''$ sub 19.

Termini eclipsium (ὅροι ἐκλειπτικοί). — Eos « in pagina mensium syzygiarum » indicavisse al-Battānī affirmat cap. XLII et XLIV (t. I, p. 96 ac 104), et eo quidem loco in versione Hispanica (f. 41,v. et 56,v.) termini occurrunt; sed codex Escorialensis eos praebet
10 hic sub tabula annorum singulorum et pag. 88. Suos Ptolemaeus in tabula syzygiarum pro annis singulis dedit, eorum supputationem postea docens (VI, 5, ed. Halma t. I, p. 388–96); ob diversam Solis aequationem diversasque diametros angulares luminarium et umbrae necessario *Ptolemaici* ab *Albatenianis* differunt. Cum nullo loco al-Battānī doceat quo modo terminos supputaverit, numeros codicis qui ad *eclipses solares* spectant, manifestissimis mendis affectos,
15 proxime emendare studueram, numeros deligens e quibus facilius amanuensium errores orti viderentur, et proportionem terminorum Almagesti quantum fieri poterat servans. Correctionum conspectum praebeo, primo numeros codicis hac pagina 32 (f. 172,r.) contentos indicans, deinde numeros codicis pag. 88 (f. 194,v.), tertio numeros receptos, quarto errorum explicationem:

	$\left\{ \begin{array}{cc} 154^\circ & 44' \\ 190 & 16 \\ 0 & 0 \\ 20 & 16 \\ 348 & 57 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 167 & 16 \\ 0 & 0 \\ 20 & 16 \\ 345 & 53 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 191 & 16 \\ 0 & 0 \\ 20 & 16 \\ 348 & 44 \\ 360 & 0 \end{array} \right.$	قط pro قند قضا et قصر pro قضا سمه pro سمه مد et نوح pro نوح
--	--	--	--	--

25 Si iustae essent emendationes (1), distantiam Lunae a nodo necessariam ut contactus discorum eveniat al-Battānī statuisset $20^\circ 16'$ in boream, $11^\circ 16'$ in austrum. Ptolemaeus $20^\circ 41'$ et $11^\circ 22'$. Sed non impossibile est pro 191° emendationis meae esse 190° codicis servandum, tunc vero 349° سبط loco codicis سمه 345° (qui error in scriptura maghrebina facilis) et سمح 348° ; distantiae a nodo ita fiunt $20^\circ 16'$, $10^\circ 26'$. — Sed nunc puto veros nu-
30 meros *alios esse quam quos in tabulis imprimendis receperam*.

Ut melius dubitationis causa in emendando appareat, rationem qua Ptolemaeus terminos *eclipsium solarium* constituit exponam. Sit Σ summa semidiametrorum Solis et Lunae in eclipsibus, sive distantia centrorum necessaria ut contactus fiat. Parallaxis Lunae negligi non potest; maximam parallaxim latitudinis, quae omnibus septem Terrae climatibus inter Me-
35 roēm (cuius maximus dies 13^h) et Boristhenis ostia (ubi maximus dies 16^h) contentis contingere possit, Ptolemaeus considerat esse $58'$ in austrum, $8'$ in boream; tunc maximas parallaxes lunares longitudinis esse $15'$ (in Scorpio Piscibusque) et $30'$ (in Leone ac Geminis). Ergo latitudo apparens Lunae necessaria ad contactum erit summum $\Sigma + 58'$ pro Luna boreali, $\Sigma + 8'$ pro australi. Ab his latitudinibus, per tabulas aut per regulam

40
$$\sin \text{dist. } \varphi \text{ a nodo boreali} = R \frac{\sin \text{datae lat. } \varphi}{\sin \text{maximae lat. } \varphi},$$

(1) Numeros addo Hispanicae versionis f. 41,v., inter parentheses notans discrepantias f. 56,v. Termini eclipsium Solis: $159^\circ 44' - 197^\circ 16' (190^\circ 57')$,

$0^\circ - 20^\circ 16', 348^\circ 21' (348^\circ 57') - 360^\circ$. Termini Lunae: $165^\circ 53' (165^\circ 13') - 194^\circ 47', 0^\circ - 14^\circ 47', 345^\circ 13' - 360^\circ$.

deducuntur distantiae apparentes Δ et Δ' Lunae a nodo, seu loci coniunctionis *apparentis*. Vera coniunctio sit etiam adhuc futura; parallaxes longitudinis (15' pro Luna australi, 30' pro boreali) addantur distantiiis Δ et Δ' ; provenient distantiae D et D' seu loci veri *verae* coniunctionis. Coniunctio media adhuc sit futura; quantitas

$$(\alpha) \qquad \text{maxima aequatio } \odot + \frac{\text{maxima aeq. } \odot + \text{maxima aeq. simpl. } \zeta}{12},$$

5

quam Ptolemaeus statuit esse maximam differentiam longitudinis quae inter locum verum verae coniunctionis et medium mediae cadere possit, addatur distantiiis D et D'; exhibunt distantiae maximae Lunae a nodo in *mediis* coniunctionibus, seu *limites eclipsium solarium*.

Ita Ptolemaeus, quem tamen Regiomontanus (1) monet erravisse in D ac D' supputandis; non enim parallaxes longitudinis erant addendae, sed ipsarum duodecima pars, quia tempore quo Luna spatium parallaxis longitudinis percurrit, Sol eius duodecimam conficit. — Al-Battānī, cap. XXX (t. I, p. 58), in eclipsibus statuit maximam semidiametrum angularem Solis 16' 50", maximam Lunae 17' 40"; ergo summa semidiametrorum est 34' 30". Si *parallaxibus Ptolemaicis* usus esset, invenisset

10

$$\begin{array}{rclclcl} \text{latitudinem } \zeta \text{ austr.} & 34' 30'' & + & 58' 0'' & = & 1^\circ 32' 30'' \\ \text{latitudinem } \zeta \text{ boreal.} & 34' 30'' & + & 8' 0'' & = & 0^\circ 42' 30'', \end{array}$$

15

quibus latitudinibus respondent distantiae a nodo 17° 58' 48".6 et 8° 9' 16" (2). Albatenio maxima aequatio Solis est 1° 59' 10", maxima simplex Lunae 5° 1'; ergo (α) est 2° 34' 10". Unde distantiae provenient:

iuxta rationem Ptolemaei				iuxta eandem emendatam			
17°	59'	8°	9'	17°	59'	8°	9'
	15		30		1		3
2	34	2	34	2	34	2	34
20°	48'	11°	13'	20°	34'	10°	46'

20

Sed distantiae utraque ratione supputatae, cum numeris codicis non congruunt. Calculos iterum suscipiam, ponens al-Battānī parvam differentiam in semidiametro Solis repertam neglexisse et quantitate *Ptolemaica* usum esse (15' 40"); summa semidiametrorum tunc 15' 40" + 17' 40" = 33' 20". Quibus addantur parallaxes latitudinis 58' et 8'; provenient latitudines apparentes 1° 31' 20" in boream, 0° 41' 20" in austrum, sicut in *Almagesto*. Ab iis per tabulas nostras logarithmicas deducuntur distantiae apparentes a nodo 17° 44' 45", 7° 55' 45"; per tabulas Albatenii 17° 45' 42", 7° 55' 45". Sed ponamus al-Battānī quantitates recepissee quas Ptolemaeus rudiore supputatione invenerat, 17° 27' et 7° 52'. His latitudinibus addantur parallaxes longitudinis 15' et 30'; utrique summae adiiciatur quantitas (α) iuxta aequationes *Albatenianas* luminarium seu 2° 34' (iuxta aequationes Ptolemaei 3°); prodibunt

$$\begin{array}{rclclcl} 17^\circ 27' & + & 0^\circ 15' & + & 2^\circ 34' & = & 20^\circ 16' \\ 7^\circ 52' & + & 0^\circ 30' & + & 2^\circ 34' & = & 10^\circ 56'. \end{array}$$

25

30

35

Prior numerus ad amussim cum terminis borealibus codicis congruit; alter cum australibus convenit si 56' pro 16' cod., 4' pro 53' et 57' cod., 349° (ut antea iam pro-

(1) I. de Montereio et G. Purbachii
Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem,
Basileae 1543, lib. VI, prop. VII, p. 118.

(2) Ita iuxta tabulas logarithmicas et formu-

lam Albatenianam praecedenti pagina memoratam.
E tabulis Albatenii t. II, p. 78, in quibus inter-
polatio rudior fit ob intervallum 1° in argumento
tabularum, 17° 59' 48" et 8° 9' 18".

posueram) pro $\text{سمه } 345^\circ$ et $\text{سمح } 348^\circ$ cod. restituantur. — Rogo igitur ut hic et pag. 88, *termini eclipsium Solis ita emendentur*:

$\left\{ \begin{array}{cc} 159^\circ & 44' \\ 190 & 56 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0^\circ & 0' \\ 20 & 16 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 349^\circ & 4' \\ 360 & 0 \end{array} \right.$
---	---	---

Regiomontanus, l. c., affirmat al-Battānī invenisse $20^\circ 12'$ et $10^\circ 40'$; quo modo hos numeros supputaverit nescio. — Ḥabash, f. 122,r. et 133,r. terminos Ptolemaei servavit. *Termini eclipsium lunarium* certissime restitui potuerunt:

$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & \dots \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 355^\circ & 53' \\ 167 & 44 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 165^\circ & 13' \\ 194 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{سنه false pro قصه, et حج pro حج} \\ \text{قصر false pro قصد, et مد pro مز} \end{array} \right.$
$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 0 & 0 \end{array} \right.$	
$\left\{ \begin{array}{cc} 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 14 & 47 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 14 & 47 \end{array} \right.$	
$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 53 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 345 & 13 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} \text{حج false pro حج} \end{array} \right.$
$\left\{ \begin{array}{cc} 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 360 & 0 \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{cc} 360 & 0 \end{array} \right.$	

Unde elucet al-Battānī distantiam maximam Lunae a nodo in *mediis* oppositionibus ad contactum cum umbra posuisse $14^\circ 47'$. Supputatio facilis. In eclipsibus reperit (t. I, p. 58) maximam semidiametrum Lunae $17' 40''$, maximam umbrae $46' 0''$; earum summa $1^\circ 3' 40''$, cui latitudini respondet distantia a nodo $12^\circ 16' 23''$ iuxta tabulas nostras logarithmicas, $12^\circ 16' 25''$ iuxta tabulas al-Battānī t. II, p. 78. Procul dubio Albatenius rudiores valores $12^\circ 13'$ recepit, proximum $12^\circ 12'$ *Almagesti*; quibus addita quantitate (α) seu $2^\circ 34'$, proveniunt $14^\circ 47'$. — Miro modo Regiomontanus, VI, 8, p. 119, ex sua coniectura: « Al-
« bategni tamen dicit terminum esse 14. grad. 15. minut. ». — Ḥabash, f. 122, r., quantitatem Ptolemaei servat, i. e. $15^\circ 12'$ a nodo.

Ad pag. 33–54. — Tabulae geographicae.

Memorantur t. I, p. 20, 30, 73, 137 (l. 2), seu cap. VI, XIV, XXXIV, LVI. — Textus Arabicus, in quo codicis numeros immutatos servavi, est t. III, p. 234–41.

Arabice et Gallice eas iam ediderat ac illustraverat J. Lelewel, *Géographie du moyen âge*, Breslau 1852, t. IV, Épilogue, p. 61–100 (tabulae, cum notis, p. 64–93), iuxta apographum codicis Escorialensis charta pellucida factum. Sed linguae fere ignarus multisque Arabicis subsidiis destitutus, non semper potuit clarus vir bonas emendationes et coniecturas proponere, nec de tabularum loco in historia geographiae recte iudicare. Duae etiam mappae quas ad Albatenii mentem construere studuit plurimis locis emendandae sunt.

Easdem tabulas ego Italice edidi et multis notis praemissaque dissertatione illustravi in meo *Le tabelle geografiche d'al-Battāni*, Torino 1898, seorsum edito ex *Cosmos di Guido Cora*, ser. II, t. XII, p. 161–83. Quae tunc scripseram, aucta et passim etiam emendata, hic atque in notis ad ipsas tabulas praebeo.

Longitudines ac latitudines praecipuarum urbium in omnibus astronomicis operibus Arabum indicantur, et in Tabulis manualibus Theonis Alexandrini. Desunt in *Almagesto*, quia Ptolemaeo, ut ipse II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit, in animo erat Geographiam seorsum edere.

Ex ipsarum tabularum inscriptionibus (t. II, p. 33 ac 37) et ex iis quae t. I, p. 19–20 narrat, patet al-Battānī situs urbium e *Libro Figurae Terrae* (*Kitāb šūrat al-ard*) sumpsisse,